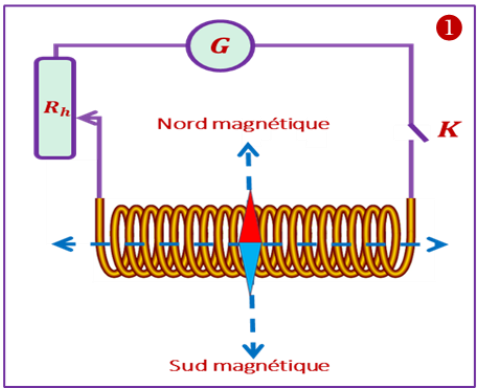
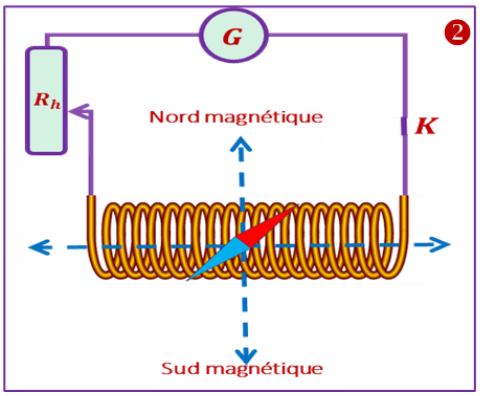
المملكة المغربية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة	الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش -أسفي المديرية الإقليمية مراكش ثانوية الوفاق التأهيلية	Devoir à domicile 3 Semestre 2 Physique et chimie *Niveau : 1BACSEF*	Année scolaire : 2025-2026 Prof. : Mohamed Ez-ziymy

Exercice 1(5 pts) « Le champ magnétique crée par un solénoïde **»**

On place une aiguille aimantée en un point M à l'intérieur d'un solénoïde relié à un circuit électrique. La direction du solénoïde est normale au plan méridien terrestre





1) Lorsque le circuit électrique est ouvert, le vecteur du champ magnétique $\vec{B}(M)$ s'oriente selon le méridien magnétique terrestre (voir la figure ❶).

$a -$ Déterminer les caractéristiques du vecteur du champ magnétique au point M. **(1pt)**

$b -$ Représenter sur la figure ❶ ,le vecteur du champ magnétique $\vec{B}(M)$. $(1\mathbf{pt})$

2) On ferme le circuit électrique est on constate que le vecteur du champ magnétique $\vec{B}(M)$ forme un angle $\alpha = 23°$ avec la direction du solénoïde voire la figure ❷.

$a -$ Calculer l'intensité du champ magnétique créé au point M. **(1pt)**

$b -$ Calculer l'intensité du champ magnétique créé par le solénoïde au point M. **(1pt)**

$c -$ Calculer l'intensité du courant traversant le circuit et indique son sens sur la figure ❷ . **(1pt)**

Données :

- La longueur du solénoïde $L = 40cm$
- Le nombre de spire du solénoïde : $N = 1000$
- La perméabilité du vide $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}(SI)$
- La composante horizontale du champ magnétique terrestre $B_H = 5 \times 10^{-5}T$

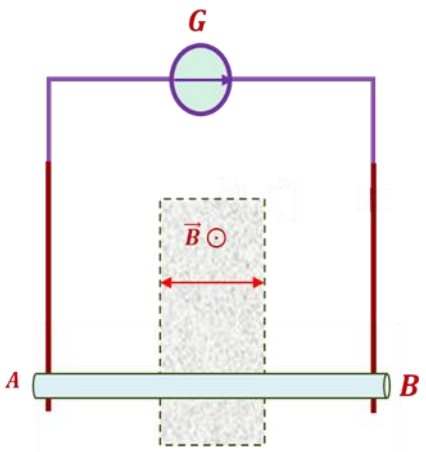
Exercice 2 (6 pts) « La force de Laplace **»**

On considère le montage électrique ci-contre qui comporte

- Deux conducteurs parallèles formant un "rail de Laplace"
- Une barre conductrice AB de longueur $L = 0{,}12\ m$ et de résistance négligeable.
- Un générateur électrique de f.é.m. $E = 12\ V$ et de résistance interne $r = 8\ \Omega$
- Un aimant en U de largeur $\ell = 6\ cm$ crée un champ magnétique uniforme d'intensité $B = 0.1\ T$

On place la barre AB dans l'entrefer d'un aimant en U et constate qu'elle a franchi une distance $d = 7cm$ pendant une seconde.

1) Expliquer comment on doit placer l'aimant en U pour obtenir le champ magnétique tel qu'il est représenté sur la figure par le vecteur $\vec{B}$. **(1pt)**
2) Déterminer l'intensité et le sens du courant traversant le circuit. **(1pt)**
3) Calculer l'intensité de la force de Laplace exercée sur la barre AB. **(1pt)**



4) Représenté sur la figure ci-dessus la force de Laplace $\vec{F}$ et déduire le sens du déplacement de la barre AB. **(1pt)**
5) Calculer le travail de la force de Laplace et déterminer sa nature. **(1pt)**
6) Calculer la puissance moyenne engendrée par la force de Laplace lors de ce déplacement. **(1pt)**

Exercice 3 (7 pts) « Titrage et Chimie Organique »

Partie 1 : Titrage pH-métrique de l'acide éthanoïque

On souhaite déterminer la concentration molaire C_A d'une solution d'acide éthanoïque (CH_3COOH), constituant principal du vinaigre. Pour cela, on prélève un volume $V_A = 10{,}0$ mL de cet acide que l'on place dans un bécher. On titre ce mélange par une solution d'hydroxyde de sodium ($Na^+_{(aq)} + HO^-_{(aq)}$) de concentration $C_B = 0{,}05$ mol/L.

Au cours du dosage, on mesure le pH après chaque ajout de solution titrante. Le graphique représentant $pH = f(V_B)$ permet de déterminer, par la méthode des tangentes, un volume versé à l'équivalence : $\boldsymbol{V_E = 12{,}0}$ **mL**.

1) **Dispositif expérimental :** En vous référant à la technique de dosage (schéma avec les outils A, B, C et D), nommez l'instrument **A** qui contient la solution titrante et l'instrument **C** qui permet l'agitation. **(1pt)**
2) **Équation de réaction :** Écrire l'équation de la réaction de dosage entre l'acide éthanoïque CH_3COOH et les ions hydroxyde HO^-. **(0,5pt)**
3) **Relation à l'équivalence :** Établir la relation à l'équivalence entre C_A, V_A, C_B et V_E. **(1pt)**
4) **Calcul :** Calculer la concentration C_A de l'acide éthanoïque. **(0,5pt)**
5) **Réactif limitant :** Si l'on verse un volume $V_B = 6$ mL (avant l'équivalence), quel est le réactif limitant ? Justifiez. **(1pt)**

Partie 2 : Expansion de la chimie organique

L'acide éthanoïque est une molécule organique. Répondez aux questions suivantes en vous basant sur vos connaissances :

6) **Définition :** Qu'est-ce que la chimie organique ? **(1pt)**

7) **Ressources :** Citez deux sources naturelles de molécules organiques mentionnées dans le cours. **(0,5pt)**

8) **Structure du carbone :**

a) Rappelez la structure électronique de l'atome de carbone ($Z = 6$). **(0,5pt)**

b) Pourquoi dit-on que le carbone est "tétravalent" ? **(0,5pt)**

9) **Secteurs industriels :** Quelle est la différence entre la "chimie lourde" et la "chimie fine" ? **(0,5pt)**